

21 - 13- Le Syndrome d'Apnée du Sommeil - Pr. Amro

Bonjour, on va parler aujourd'hui du syndrome d'apnée du sommeil. Le syndrome d'apnée du sommeil est une pathologie sous-diagnostiquée. Sa prévalence dans la population adulte est évaluée entre 5 à 15 %. Il est responsable de mortalités assez importantes liées soit aux accidents de la voie publique de par cet effet de somnolence diurne, mais aussi de par l'augmentation de risque de comorbidité cardio-vasculaire.

Quand on veut étudier la prévalence de cette maladie dans certaines autres pathologies, on voit bien que chez des personnes souffrant de certaines maladies, à savoir le diabète de type 2, la prévalence est très importante, elle est de l'ordre de 35 %. En cas d'obésité morbide, le risque est plus important, 70 %, en cas d'hypertension artérielle, résistance au traitement. Il existe plusieurs pathologies du sommeil. Il y a les insomnies, il y a les troubles respiratoires au cours du sommeil.

Nous allons nous intéresser dans ce cours essentiellement au syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il y a aussi les syndromes des mouvements périodiques des membres. Et il y a les autres troubles du sommeil, comme les hypersomnies, la narcolepsie, les troubles du rythme circadien et les parasomnies.

Il faut savoir qu'au total, 15 à 20 % de la population souffre de somnolence et parmi ces troubles, les apnées du sommeil représentent environ 60 % de motifs de consultation. La définition de ce syndrome d'apnée du sommeil, qui se base sur les critères de l'American Academy of Sleep Medicine, la présence des critères A ou B et du critère C permettent de retenir le diagnostic. Alors, qu'est-ce que ces critères ? Le critère A, c'est quand on a une somnolence diurne excessive non expliquée par d'autres facteurs.

Le critère B, deux au moins des critères suivants non expliqués par d'autres facteurs, à savoir les renflements sévères et quotidiens, sensation d'étouffement ou de suffocation pendant le sommeil, un sommeil non réparateur, une fatigabilité diurne, des difficultés de concentration ou de la nycturie, c'est-à-dire plus d'urination par nuit. Et le critère C, c'est le critère polysomnographique ou polygraphique qui va permettre d'identifier l'index apnée-hypopnée et si on a un IH supérieur à 5 par heure du sommeil, ça permet de retenir le diagnostic. Alors, il y a plusieurs facteurs de risque qui peuvent exposer à cette pathologie.

Il y a des facteurs de risque acquis comme, par exemple, le surpoids et l'obésité. On en a vu que la prévalence dans cette population de patients est très élevée. Le sexe masculin aussi.

Plus on avance dans l'âge, plus le risque est important. La consommation du tabac, d'alcool, des médicaments sédatifs. Et chez la femme, le risque semble également plus augmenté après la période de la ménopause.

Il y a aussi des facteurs qui sont dits anatomiques, c'est-à-dire que vous voyez sur ce schéma, il

Il y a les anomalies de la mâchoire, c'est-à-dire le rétrognathisme, quand on a une mâchoire plus reculée en arrière, une macroglossie, une inflammation nasale ou pharyngée, une déviation de la cloison nasale, une hypertrophie amygdalienne ou bien une infiltration graisseuse ou tumorale qui contribuerait effectivement au rétrécissement de cet espace rétropharyngé qui peut exposer le risque d'apparition de cette pathologie. De point de vue physiopathologique, qu'est-ce qui se passe ? Au cours du sommeil, de par ces événements répétitifs, et on aura le temps d'expliquer quelles sont ces anomalies-là en termes d'hypopnée ou d'apnée, il va se suivre une hypoxémie. Il y a une réduction de la saturation.

C'est une hypoxémie qui va se répéter. On parle d'hypoxémie intermittente. Quand on a une saturation qui va chuter, il y aura une activation de systèmes sympathiques avec une élévation des catécholamines.

Au niveau des vaisseaux, on assisterait à une inflammation, un dysfonctionnement endothélial. Il y a aussi une anomalie de la coagulation. Il y a aussi des répercussions métaboliques à savoir une sorte d'insulinorésistance qui créerait le risque de diabète qui semblerait plus important.

La résultante de tout ça, c'est cette augmentation de cette comorbidité cardiovasculaire dont on a parlé. Ce sont des patients qui vont faire beaucoup plus de l'HTA, de l'insuffisance cardiaque, de l'arythmie cardiaque, de l'ischémie, voire également les accidents vasculaires cérébraux. Voilà, syndrome d'apnée obstructive du sommeil.

On va assister à cette hypoxémie intermittente. On a des événements répétitifs qui vont être responsables d'une désaturation, d'une baisse de la saturation de façon répétitive. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie intermittente.

A chaque fois qu'il y a ces événements-là, on a notre organisme qui va réagir en créant ce micro-éveil qui se fait de façon répétitive. C'est pour cette raison que nous avons un sommeil non réparateur. La conséquence de tout ça, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure.

Ça va être la stimulation du sympathique, le dysfonctionnement endothélial, l'inflammation, un stress oxydatif et une dysrégulation métabolique. Tout ceci va augmenter le risque de comorbidité cardiovasculaire. D'où l'intérêt du dépistage chez les patients à haut risque.

Comment on fait le diagnostic ? Il y a des symptômes diurnes et des symptômes nocturnes qui peuvent être évocateurs. Parmi les symptômes diurnes, c'est la fatigabilité matinale au réveil, c'est l'irritation de l'humeur, l'irritabilité, la dépression, une somnolence excessive, de l'asthénie, les épaules matinales, les troubles de concentration et de la mémoire, un ralentissement psychomoteur et un retard d'apprentissage chez les enfants ou d'hypertension artérielle, surtout des pics au matin. Les symptômes nocturnes, c'est les réveils qui sont présents dans 80%.

Il faut savoir que les réveils ne veulent pas dire systématiquement un syndrome d'apnée du

sommeil. On peut avoir des renflements, mais ne pas faire du syndrome d'apnée du sommeil. Mais quand même, c'est un symptôme à rechercher parce qu'il est fréquemment associé à cette maladie.

Des arrêts respiratoires perçus par l'entourage ou le conjoint ou la conjointe, des réveils fréquents avec des sensations d'étouffement, de la necturie, donc on a des patients qui se réveillent fréquemment pour aller uriner, les troubles de sexualité et les sueurs nocturnes. Alors là, je vous expose un peu, puisque le symptôme le plus important, c'est surtout cette somnolence d'hurle excessive. Et pour évaluer cette somnolence, nous avons un questionnaire qui s'appelle le questionnaire des portes, qui permet de poser un certain nombre de questions et de faire un scoring.

Et quand on a un score au-delà de 10, c'est pathologique, ça indique qu'il y a quand même un état de somnolence pathologique. Une fois que nous avons des symptômes évocateurs de ce diagnostic, il faut confirmer. Rappelez-vous ce qu'on avait vu par rapport à la définition.

Alors, on confirme par quoi ? Il faut faire des enregistrements en nurturant. Alors, il existe plusieurs types d'enregistrements. Le type 1, c'est la polysomnographie au laboratoire, qui se fait dans des contextes surveillés, avec du personnel formé, avec au moins 7 signaux.

C'est-à-dire qu'il faut faire un électroencéphalogramme, un électrooculogramme, un EMG, les débits aériens nasobuccaux, les capteurs d'efforts respiratoires, de l'ECG, une oxymétrie, un EMG au niveau des jambes, un capteur de position et un capteur de reflements. Donc ça, si vous voulez, c'est la polysomnographie classique. Le type 2, c'est une polysomnographie qui est faite en conditions non surveillées, qui peut se faire effectivement à domicile, avec au moins 7 signaux.

Et le type 3, c'est une polygraphie ventilatoire avec au moins 4 signaux, c'est-à-dire un capteur des débits, des mouvements respiratoires, une oxymétrie, la fréquence cardiaque ou de l'ECG. Et enfin, le type 4, c'est l'oxymétrie, qui, en fait, c'est une exploration qui est plus indiquée dans le dépistage et rarement utilisée, l'oxymétrie, c'est-à-dire pour le diagnostic de confirmation. Alors là, c'est le matériel de polysomno que nous avons en service avec ses différents facettes.

Donc vous voyez en haut l'électro-hologramme et les électrodes, C4, A1, A2, une terre, la référente et puis les autres électrodes que nous mettons en place. Là, nous avons le dispositif pour une polygraphie. Alors vous voyez, ici, on a un capteur de débit, un capteur de ronflement, l'oxymétrie, un capteur de position et puis vous avez des sangles thoraciques, des sangles abdominaux, un saturomètre pour le suivi de la saturation et on peut aussi ajouter des capteurs au niveau des jambes pour pouvoir étudier les mouvements des jambières.

Là, voilà, nous avons un patient dans service qui a été appareillé. Donc vous voyez ici le boîtier du polygraphe et sangles thoraciques abdominaux et là, nous avons le capteur du débit, un capteur des ronflements et puis un saturomètre. Alors, on fait ce volet-là technique.

Par la suite, il faut faire une analyse. L'analyse, dans un premier temps, va être une analyse du sommeil. Quand on fait une polysomnographie, on procède par l'analyse du sommeil, donc étudier la macro-architecture du sommeil.

Puis, on va faire l'analyse des éléments respiratoires. Alors, au niveau du sommeil, il faut construire l'hypnogramme normal, c'est-à-dire cette succession de stades. Alors, un cycle de 5 stades, ça va durer entre 90 et 110 minutes.

Et là, vous avez une nuit de 7 à 8 heures. On a fait entre 5 à 7 cycles. Donc, on construit cet hypnogramme en identifiant les différents stades du sommeil pour voir, ça c'est l'étude du sommeil.

Alors, bien sûr, c'est pour ça qu'on fait un électroencéphalogramme. Donc là, vous voyez ici sur l'électro avec les dérivations. Donc, on a des dérivations neurologiques.

On fait l'électro-oculogramme et on a un EMG. Le menton, ici. Alors, vous voyez ici, quand un patient est éveillé, vous avez un rythme qui est rapide, accéléré, avec un rythme alpha.

Et puis, on a des mouvements rapides, oculaires, avec un tonus très, très important. Donc, ça veut dire ici, le patient est en veille. Il y a aussi une veille calme, où ça commence quand même à se calmer.

Le tonus, il est toujours très important. Et vous avez un rythme alpha qui diffuse sur l'encéphalogramme. Dans le stade 1, là, vous voyez, ça se calme encore plus.

Le rythme commence encore plus à se calmer. Et vous avez un tonus qui persiste. Dans le stade 2, ce qui caractérise le stade 2, c'est justement ces complexes K, ou les fuseaux.

Alors, les complexes K, ce sont des bandes diphasiques. Et on n'a pas vraiment beaucoup de mouvements. Il n'y a pas de mouvements oculaires, mais un tonus qui reste plus faible, mais il est présent.

Le stade 3, c'est le sommeil profond. D'accord? Donc, avant, on identifiait le stade 3 et 4. Maintenant, on identifie juste le stade 3, qui est marqué par des ondes lentes, delta, de grande amplitude, avec un tonus qui reste beaucoup plus faible. Et enfin, le sommeil paradoxal, où on retrouve quand même un rythme alpha.

Mais ce qui est aussi intéressant, c'est ces mouvements oculaires rapides. D'accord? En opposition de phase. Très caractéristique du REM, le sommeil paradoxal.

Et puis aussi, c'est cette atonie musculaire. Donc, on n'a plus de tonus dans le sommeil paradoxal. Parfois, ici, on voit également, toujours dans le sommeil paradoxal, vous voyez les mouvements oculaires en opposition de phase.

Et parfois, on peut avoir des twitches. Ça, c'est des bouffées toniques au niveau, quand on étudie les capteurs des mouvements mentonniers. Mais là aussi, dans le REM, on a une atonie musculaire, un rythme alpha, et on a les mouvements oculaires en opposition de phase.

Alors, ce que nous avons fait ici, c'est justement l'étude de la macro-architecture. On va définir les différents stades et on va étudier, et on va obtenir à la fin, l'hypnogramme normal du patient. Et puis, on va étudier la micro-architecture, c'est-à-dire repérer les micro-éveils.

Alors, c'est-à-dire, on va retrouver un rythme alpha qui montre qu'il existe effectivement un micro-éveil. Alors, voilà, c'est ça le rythme alpha. Là, on est en phase, en stade 2, et vous voyez ce changement rapide d'amplitude du rythme.

On retrouve un rythme alpha ici, et quand ça dure plus de 3 secondes, on peut l'identifier comme étant un micro-éveil. Voilà ce que ça donne. Ici, on est en stade 2, vous avez les fuseaux, on a les complexes K, et vous voyez le rythme alpha ici.

Et là, nous avons d'ici jusque là, on a un micro-éveil. Vous voyez la recrise du tonus qui est importante. Là, en fait, le patient n'est pas complètement réveillé, c'est un réveil cortical.

Et c'est pour ça qu'on parle de micro-éveil. Une fois que nous avons étudié, si on fait une polysomnographie première, donc on fait l'analyse du sommeil, et puis après, on passe à l'analyse des paramètres ventilatoires. Si on fait la polygraphie ventilatoire, la polygraphie ventilatoire ne permet que l'analyse des éléments respiratoires.

On n'a pas une idée sur l'architecture du sommeil. Donc une fois que nous avons terminé l'analyse du sommeil, si on avait fait, comme je vous ai dit, une polysomnographie, on passe à l'analyse des événements respiratoires. Sur ce schéma-là, juste pour vous identifier les événements respiratoires que nous allons voir, ici on a, si on considère là effectivement un pharynx normal, vous avez un débit ici qui passe, et là vous avez un rythme tout à fait normal.

Plus on a un collapsus pharyngé, plus on a des événements importants. Les événements respiratoires que nous allons identifier, c'est justement, est-ce qu'il y a une hypopnée ? On va définir ce que c'est. Là vous avez une hypopnée, là on a une hypopnée.

Soit que nous avons rien ne passe et on parle d'apnée. Alors qu'est-ce que c'est que ces événements respiratoires ? L'apnée obstructive, c'est-à-dire que nous allons avoir un arrêt de débit aérien nasobuccal pendant au moins 10 secondes avec persistance d'événements ou d'efforts ventilatoires. L'apnée centrale, c'est quand on a un arrêt du débit aérien au moins 10 secondes à l'absence des mouvements thoraco-abdominaux, c'est-à-dire des efforts ventilatoires.

Et l'apnée myc, quand elle dure toujours au moins 10 secondes, elle va démarrer par un événement central, puis elle devient obstructive, c'est-à-dire qu'on va retrouver ces efforts ventilatoires. On aura quelques exemples sur l'échelle. L'hypopnée, il n'y a pas de consensus sur

la définition des hypopnées, mais on retient qu'elle doit durer au moins 10 secondes, soit que vous allez avoir une diminution au moins de 50% du signal du débit ou bien une diminution inférieure à 50% associée à une désaturation en oxygène de plus de 3% et ou un micro-éveil.

Et la limitation de débit, c'est quand on a une baisse du flux aérien de moins de 50%. Là, vous avez effectivement un aspect ici de limitation du débit avec un aspect en plateau de la peau inspiratoire. Il se produit en même temps généralement que le ronflement et on a quand même un sort d'élargissement du cycle inspiratoire.

Là, ici, on a un signal du débit. Donc, vous voyez que ça passe, mais très peu. Donc, ça, c'est une hypopnée.

Mais là, rien ne passe. Donc, vous voyez, c'est l'apnée. Vous avez l'aspect en plateau sur la courbe des capteurs du débit aérien.

Et là, vous avez les mouvements thoraciques et les mouvements abdominaux. Donc là, persistance des événements ventilatoires. Rien ne passe.

C'est une apnée obstructive. Rien ne passe. C'est une apnée.

Et on n'a aucun signal sur les mouvements thoraciques et abdominaux. Donc là, c'est une apnée centrale. Là, c'est une apnée.

Rien ne passe. Elle est d'abord centrale, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'événements sur les mouvements thoraciques et abdominaux. Et puis, on a une reprise des efforts respiratoires.

Elle devient obstructive. Donc là, on parle d'une apnée mixte. Alors ici, quelques enregistrements des passions.

Alors ici, l'événement, ça va être quoi? Voilà. Alors ici, rien ne passe. Mais vous voyez la persistance des mouvements thoraciques et abdominaux.

C'est un événement obstructif. Ici, elle est quand même centrale puis obstructive. Là, c'est des apnées.

Et là, c'est encore plus évident. Elle est d'abord centrale puis obstructive. Et là, c'est une apnée mixte.

Pareil. Apnée obstructive. Rien ne passe.

Persistance des mouvements thoraciques et abdominaux. Et vous voyez à chaque fois cette hypoxémie intermittente. Quand on voit le marqueur de la saturation, vous voyez la saturation qui chute.

Là, vous avez une reprise ventilatoire. Ensuite, on a un autre événement respiratoire, une apnée

obstructive. Parce qu'on a un arrêt de la ventilation en plus de 10 secondes et persistance des mouvements thoraciques et abdominaux.

Vous voyez que la saturation va chuter de 93 jusqu'à 80. Et puis, il va y avoir une reprise ventilatoire et ainsi de suite. Là, vous voyez que c'est ce qu'on appelle l'hypoxémie intermittente.

Et là, vous voyez, c'est clair, l'événement ici. Vous voyez que là, le débit est de moins de 50 %. C'est une hypopnée. Ce sont des hypopnées.

On fait cette analyse-là pendant tout le tracé pour identifier à la fin ce qu'on appelle l'index apnée-hypopnée. C'est le nombre d'apnées et le nombre d'hypopnées pour identifier la sévérité de ce trouble respiratoire. On parle d'un SAS léger quand on a un IH entre 5 et 15.

Si on a un IH entre 15 et 30, on parle d'un SAS modéré. Quand c'est plus de 30, c'est un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Alors, bien sûr, il y a des diagnostics différentiels, c'est-à-dire le syndrome d'apnée centrale quand on a plus de 50 % des événements sans d'origine centrale.

La respiration de Sheinstock, on verra un peu l'aspect, ce que ça donne sur la courbe, et le syndrome d'hypoventilation alvéolaire, qu'on retrouve beaucoup plus. C'est une sorte d'insuïdance respiratoire hypercapnique avec une PACO₂ de plus de 45 mm. Ce sont des personnes obèses, dans l'IMC, qui dépassent 30 et qui ne présentent pas d'autres causes d'insuïdance respiratoire connue.

Il y a aussi le syndrome des jambes sans roue. On va voir ici la respiration de Sheinstock. Ce sont des apnées centraux.

Vous voyez cette reprise ventilatoire qui se fait de façon progressive avec un aspect crescendo et décroscendo. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle la respiration de Sheinstock. Ici, sur la polysomnographie, vous voyez les secousses musculaires pour identifier le syndrome des mouvements périodiques des jambes, avec des durées qui durent entre 0,5 et 5 secondes et dans les amplitudes de plus de 25 % de calibration.

Ce sont des événements qui vont être répétés. Quel est le traitement de ce syndrome d'apnée obstructive du sommeil? Il existe des facteurs hygiéniques. Il faut éviter l'alcool, le tabac le soir.

C'est important. Le traitement positionnel, le traitement de l'obstruction nasale, la ventilation nocturne, l'orthèse buccale ou la chirurgie. Les facteurs hygiéniques, vous le comprenez parfaitement, s'appliquent à tous les patients.

D'abord, le très bon hygiène de vie, qui consiste à éviter ce que je viens de citer, mais aussi de maintenir l'activité physique pour avoir quand même diminué le risque d'obésité. Le traitement positionnel. Très souvent, les événements respiratoires apparaissent en décubitus dorsal.

Sur les capteurs de position, on peut savoir si le patient est en décubitus dorsal, dans le ventral ou en décubitus latéral. Pour éviter que le patient ne se mette sur le dos, on peut utiliser cette base de tennis pour qu'il évite qu'il ne se mette en position de décubitus dorsal. La ventilation nocturne en pression positive, qu'est-ce que c'est ? C'est une machine qui va délivrer, ce n'est pas une machine d'oxygène, mais c'est une machine qui va délivrer une pression positive en air.

Elle va délivrer de l'air adapté, qui sert comme une sorte d'attelle pneumatique pour maintenir les voies aériennes ouvertes. Elle se fait à l'aide d'une interface, un masque adapté au sujet. Pour qu'elle soit efficace, il faut au minimum qu'elle soit utilisée au moins 5 heures par nuit.

C'est un traitement de référence avec une efficacité qui est pratiquement de 100 %. Voilà l'appareillage. On peut utiliser une interface en soit le nez. On peut avoir plusieurs types d'interfaces, soit un masque nasal, soit un masque nasobuccal pour les gens qui ont tendance à respirer par la bouche ou des ombres nasaires.

Plusieurs interfaces peuvent être adaptées en fonction du patient. Et vous avez la machine qui va délivrer de l'air avec des pressions qui vont être préalablement réglées pour justement éviter, quand le patient va déclencher ses événements respiratoires, soit d'apnée ou d'hypopnée, la machine va souffler de l'air pour maintenir perméable les voies aériennes et lutter contre le colapsus pharyngeal. Rappelez-vous ce qu'on avait dit concernant certains facteurs de risque.

Il y a ce qu'on appelait le rétrognathisme. Ça, c'est un facteur anatomique comme on voit ici. Vous avez la mâchoire qui est un peu plutôt reculée vers l'arrière.

Et là, on peut utiliser des orthèses d'avancée mandibulaire. Si on a un patient, quand on fait une évaluation clinique et aussi radiologique, des personnes qui ont une bonne avancée mandibulaire avec une bonne dentition, on peut également préconiser de faire des orthèses. Il y a plusieurs orthèses d'avancée mandibulaire.

Il y a plusieurs qui sont sur le marché, comme la Snapflex, par exemple. Et surtout indiquer quand on a des formes légères à modérées de syndrome d'apnée du sommeil. Par contre, dans les formes qui avertissent, c'est plutôt la pépétique.